



О ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ

Евгений Борисов

Языковые модели

Уровни сложности при автоматической обработке текстов

Прагматика (Дискурс) - смысловые контексты

Семантика - смыслы последовательностей слов

Синтаксис - последовательности слов

Лексика (Морфология) - отдельные слова / словосочетания

Языковые модели

Уровни сложности при автоматической обработке текстов

Прагматика (Дискурс) - смысловые контексты

Семантика - смыслы последовательностей слов

Синтаксис - последовательности слов

Лексика (Морфология) - отдельные слова / словосочетания

Языковые модели

языковая модель

предсказываем следующее слово на основе предыдущих

Языковые модели

Приложения

распознавание речи

определение частей речи

генерация текстов

извлечение терминов

поиск и коррекция семантических ошибок

Языковые модели

корпусы текстов для обучения языковых моделей

не размеченные

- Project Gutenberg
- lib.ru

размеченные

- NLTK corpora
- НКРЯ

Языковые модели

Вероятностные языковые модели

$P(\text{"Дубровский принужден был выйти в отставку"})=?$

$$P(w_1^n) = P(w_1)P(w_2|w_1)P(w_3|w_1^2) \dots P(w_n|w_1^{n-1}) = \prod_{k=1}^n P(w_k|w_1^{k-1})$$

- Предположение Маркова

$$P(w_n|w_1^{n-1}) \approx P(w_n|w_{n-1})$$

- Тогда

$$P(w_1^n) = \prod_{k=1}^n P(w_k|w_{k-1})$$



А. А. Марков

Языковые модели

Оценка вероятностей для слов

метод максимального правдоподобия

$$p(w_n|w_{n-1}) = \frac{C(w_{n-1}w_n)}{C(w_{n-1})}$$

$C(w)$ — количество слов w в тексте

Оценка цепочки слов (биграммная модель) :

$$p(w_1 \dots w_n) = \prod_{k=1}^n p(w_k|w_{k-1})$$

Языковые модели

Оценка цепочки слов (биграммная модель) :

$$p(w_n|w_{n-1}) = \frac{C(w_{n-1}w_n)}{C(w_{n-1})}$$

$$p(w_1 \dots w_n) = \prod_{k=1}^n p(w_k|w_{k-1})$$

проблема: если словарь модели не содержит слова то вероятность биграммы нулевая и оценка цепочки обнуляется

решение: применение методов сглаживания

- Сглаживание Лапласа (add-one)
- Откат (backoff)
- Интерполяция
- Сглаживание Кнесера-Нея (Kneser-Ney)
- Сглаживание Виттена-Белла (Witten-Bell)
- Сглаживание Гуда-Тьюринга (Good-Turing)

Языковые модели

$$p(w_1 \dots w_n) = \prod_{k=1}^n p(w_k | w_{k-1})$$

сглаживание Лапласа

$$p(w_n | w_{n-1}) = \frac{C(w_{n-1} w_n) + 1}{C(w_{n-1}) + V}$$

$C(w)$ — количество слов w в тексте

V — количество слов в словаре модели

достоинства: простая модель, легко реализовать

недостатки: часто показывает неудовлетворительные результаты

Языковые модели

$$p(w_1 \dots w_n) = \prod_{k=1}^n p(w_k | w_{k-1})$$

сглаживание Backoff (откат)

оценка отсутствующих в модели n-gram с помощью k-gram ($0 < k < n$)
т.е. цепочек меньшей длины

$$\hat{P}(w_i | w_{i-2} w_{i-1}) = \begin{cases} \tilde{P}(w_i | w_{i-2} w_{i-1}), C(w_{i-2} w_{i-1} w_i) > 0 \\ \alpha(w_{i-2}^{n-1}) \hat{P}(w_i | w_{i-1}), otherwise \end{cases}$$

Интерполяция

- Смешение вероятностей n-грамм разной длины

$$\begin{aligned}\hat{P}(w_n|w_{n-2}w_{n-1}) = & \lambda_1 P(w_n|w_{n-2}w_{n-1}) \\ & + \lambda_2 P(w_n|w_{n-1}) \\ & + \lambda_3 P(w_n)\end{aligned}$$

- при этом $\sum_i \lambda_i = 1$

Языковые модели

Оценка качества языковых моделей

perplexity - коэффициент неопределённости

чем лучше модель предсказывает детали текстовой коллекции тем меньше перплексия

$$\text{perplexity}(P(w_1 \dots w_n)) = \sqrt[n]{\frac{1}{P(w_1 \dots w_n)}}$$

перплексия для биграмной языковой модели

$$\text{perplexity}(P(w_1 \dots w_n)) = \sqrt[n]{\frac{1}{\prod_{k=1}^n P(w_k | w_{k-1})}}$$

Языковые модели

нейросетевая языковая модель (word based model)

- из текстов собираем пары [*контекст*], *слово*]
- обучаем RNN по контексту определять слово

input -> LSTM -> softmax

Литература

Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2025
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2025_I

Борисов Е.С. Методы обработки текстов на естественном языке. 2025
https://github.com/mechanoid5/ml_nlp_2025_I

Турдаков Д.Ю. Основы обработки текстов. лекция 3. Языковые модели. ИСП РАН, 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=seAxPaKw33g>

Анатолий Востряков Языковые модели на все случаи жизни, ODS Data Fest 2018
<https://www.youtube.com/watch?v=TaCbj1kaDQY>